

Analisi Matematica II
Equazioni differenziali

Esercizio 1. Determinare la soluzione dei problemi ai limiti seguenti

- (1) $y'' + 3y' = 0, y(0) = 0, y(3) = 0$
- (2) $y'' - y = 2e^t, y(0) = -1, y(1) = 0$
- (3) $y'' + \pi^2 y = 0, y(0) = 0, y(1) = 0,$
- (4) $y'' + 4y' + 8y = 2t + 1, y(0) = 0, y(\pi) = \frac{\pi}{4}$
- (5) $y'' + 4y = 3 \cos t, y(0) = 0, y(\pi) = -1$

Determinare la soluzione dei problemi ai limiti seguenti, al variare di $\beta \in \mathbb{R}$,

- (6) $y''(x) + \beta y(x) = 0, y(-2) = 0, y(2) = 0,$
- (7) $y''(x) + \beta y(x) = 0, y'(0) = 0, y(3) = 0,$
- (8) $y''(x) + \beta y(x) = 0, y(0) = 0, y'(4) = 0,$

Esercizio 2. Risolvere i seguenti problemi di Cauchy

- (1)
$$\begin{cases} y'_1 = 3y_1 + y_2 \\ y'_2 = y_1 + 3y_2 \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1 \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = -y_1 \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1 \end{cases}$$
- (3)
$$\begin{cases} y'_1 = y_1 + 5y_2 \\ y'_2 = -y_1 - 3y_2 \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1 \end{cases}$$
- (4)
$$\begin{cases} y'_1 = y_1 + y_2 \\ y'_2 = y_1 + y_2 + t \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1 \end{cases}$$
- (5)
$$\begin{cases} y'_1 = 4y_1 + y_2 + 36t \\ y'_2 = -2y_1 + y_2 + 2e^t \\ y_1(0) = 0, y_2(0) = 1 \end{cases}$$
- (6)
$$\begin{cases} y'_1 = -3y_1 - y_2 \\ y'_2 = y_1 - y_2 \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1 \end{cases}$$
- (7)
$$\begin{cases} y'_1 = -2y_1 - y_2 + \sin t \\ y'_2 = 4y_1 + 2y_2 + \cos t \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1 \end{cases}$$

$$(8) \begin{cases} y'_1 = -3y_1 - 4y_2 + 2t \\ y'_2 = y_1 + y_2 + t \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1 \end{cases}$$

$$(9) \begin{cases} y'_1 = y_2 + y_3 \\ y'_2 = y_1 + y_3 \\ y'_3 = y_1 + y_2 \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1, y_3(0) = 1 \end{cases}$$

$$(10) \begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = y_3 \\ y'_3 = y_1 \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1, y_3(0) = 1 \end{cases}$$

$$(11) \begin{cases} y'_1 = 2y_1 + 2y_2 - y_3 \\ y'_2 = y_1 + 3y_2 - y_3 \\ y'_3 = -y_1 + 2y_2 + 2y_3 \\ y_1(0) = 2, y_2(0) = 1, y_3(0) = 1 \end{cases}$$

$$(12) \begin{cases} y'_1 = 3y_1 - y_3 \\ y'_2 = y_1 + 2y_2 - y_3 \\ y'_3 = y_1 + y_3 \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 1, y_3(0) = 2 \end{cases}$$

$$(13) \begin{cases} y'_1 = 2y_1 - y_2 \\ y'_2 = 3y_2 - 8y_3 \\ y'_3 = y_1 + y_2 - 2y_3 \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 8, y_3(0) = 1 \end{cases}$$

Esercizio 3. Determinare gli eventuali punti di equilibrio, e tracciare il diagramma di fase per le seguenti equazioni differenziali. Determinare, inoltre, la traiettoria di fase che soddisfa le condizioni iniziali date.

$$(1) \begin{cases} x' = xy \\ y' = xy^{5/3} \\ x(0) = 1, y(0) = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x' = x^2y \\ y' = xy(1 - y) \\ x(0) = 1, y(0) = 2 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x' = \frac{1}{y} \\ y' = 2xy \\ x(0) = 0, y(0) = -1 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x' = y \log(1 + x^2 + y^2) \\ y' = x \log(1 + x^2 + y^2) \\ x(0) = 0, \ y(0) = -1 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} x' = x(y + 1) \\ y' = x(y + 1) \cos^2 y \\ x(0) = 1, \ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} x' = x^2 y \\ y' = xy^2 \log y \\ x(0) = 1, \ y(0) = e \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} x' = 2x^3 y \\ y' = x(y^2 + 1) \\ x(0) = 1, \ y(0) = -1 \end{cases}$$

Esercizio 4. Determinare gli eventuali punti di equilibrio, e tracciare il diagramma di fase per le seguenti equazioni differenziali. Determinare, inoltre, la soluzione che soddisfa le condizioni iniziali date.

$$(1) \begin{cases} u'' = \frac{(u')^2 - u^2 u'}{u} \\ u(0) = 1, \ u'(0) = 2 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u'' = \frac{(u')^2 + 1}{2u} \\ u(1) = 1, \ u'(1) = 1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u'' = \frac{1}{u^3} \\ u(\frac{1}{2}) = 1, \ u'(\frac{1}{2}) = 1 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} u'' = -\frac{(u')^2 + 1}{u} \\ u(1) = 1, \ u'(1) = 1 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} u'' = -\frac{1}{2u^3} \\ u(0) = 1, \ u'(0) = 1 \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} u'' = \frac{1 - (u')^2}{u} \\ u(0) = 1, \ u'(0) = 2 \text{ oppure } u'(0) = 1 \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} u'' = (u')^2 - (u - 1)u' \\ u(0) = 2, \ u'(0) = 2 \end{cases}$$